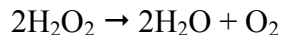


ZADANIE A1

Wprowadzenie do kinetyki

Rozkład wodnego roztworu nadtlenku wodoru w podwyższonej temperaturze:



jest reakcją pierwszego rzędu ze stałą szybkości $k = 0,041 \text{ min}^{-1}$.

Polecenia:

- a.** Oblicz stężenie H_2O_2 po 45 sekundach, jeśli stężenie początkowe wynosiło $0,2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.
- b.** Ile czasu musi upłynąć, aby stężenie zmniejszyło się z $0,2$ do $0,05 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$?
- c.** Po jakim czasie połowa próbki ulegnie rozkładowi?
- d.** Narysuj wykres zależności stężenia H_2O_2 od czasu oraz dobierz odpowiednią funkcję tego stężenia, aby otrzymać prostoliniowy wykres w funkcji czasu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A1

W badaniach kinetyki reakcji stwierdzono, że szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężeń molowych reagentów podniesionych do potęg. Często wykładniki tych potęg są liczbami naturalnymi lub prostymi ułamkami. W związku z tym możemy zapisać ogólnie:

$$v = \text{szybkość reakcji} = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b$$

gdzie współczynnik k jest wielkością charakterystyczną dla danej reakcji, nazywaną stałą szybkości tej reakcji, $[A]$ oraz $[B]$ są stężeniami substratów, natomiast „a” oraz „b” wykładnikami potęg, niezależnymi od współczynników stechiometrycznych, określanymi jako cząstkowe rzędy reakcji.

W reakcji pierwszego rzędu równanie kinetyczne ma postać:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = k \cdot [A]$$

Ścisłą definicję chwilowej szybkości reakcji możemy zapisać jako:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = - \frac{d[A]}{dt}$$

Podstawiając otrzymujemy:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$
$$\frac{d[A]}{[A]} = -kdt$$

Metoda rozwiązywania tego równania różniczkowego wymaga scałkowania tego równania w odpowiednich granicach i wykracza poza materiał szkoły średniej. Warto jednak zauważyć, że równanie to dla reakcji różnych rzędów będzie wyglądało zawsze bardzo podobnie, a jedyną różnicą będzie różny wykładnik przy stężeniu $[A]$. Ogólnym rozwiązaniem równania:

$$[A]^n d[A] = -kdt$$

w granicach od $t=0$ gdy stężenie substratu wynosi $[A]_0$ do interesującego nas czasu t , gdy stężenie substratu wynosi $[A]$ jest równanie:

$$\frac{[A]^{n+1}}{n+1} - \frac{[A]_0^{n+1}}{n+1} = -kt \quad (n \neq -1)$$

lub

$$\ln[A] - \ln[A]_0 = -kt \quad (n = -1)$$

gdzie $\ln$ to logarytm naturalny, a współczynnik n przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu A.

W naszym przypadku $n = -1$, co oznacza że otrzymujemy ostatecznie wzór, dzięki któremu możemy obliczyć $[A]$ w dowolnym czasie od rozpoczęcia reakcji:

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

Często interesuje nas także czas połowicznej przemiany (czas połowicznego zaniku) substancji A, czyli czas po którym połowa początkowej ilości substratów przereaguje. Podstawiając do wzoru wyprowadzonego powyżej $[A] = \frac{1}{2}[A]_0$ otrzymujemy:

$$\ln \frac{1/2 \cdot [A]_0}{[A]_0} = -kt$$
$$\ln(1/2) = -kt$$
$$t = \ln(1/2) / -k = \ln 2 / k$$

a. Stężenie H_2O_2 po 45 sekundach, czyli po 3/4 minuty wynosi:

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$
$$\ln[A] - \ln[A]_0 = -kt$$
$$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0 = -0,041 \text{ min}^{-1} \cdot 3/4 \text{ min} + \ln[0,2] = -1,64$$
$$[A] = e^{-1,64} = 0,19 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

b. Czas, po upływie którego stężenie spadnie do $0,05 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ obliczamy z tego same wzoru:

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} : (-k) = t$$

$$\ln \frac{0,05}{0,2} : (-0,0410) = t$$

$$t = 33,8 \text{ min}$$

c. Połowa próbki ulegnie rozkładowi po czasie:

$$t = \ln(1/2) / -k = \ln 2 / k$$

$$t = 0,693 / 0,0410 = 16,9 \text{ min}$$

d. Dla reakcji pierwszego rzędu prostoliniowy wykres otrzymuje się w układzie współrzędnych: $\ln[A]$ w funkcji czasu.

